



RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS GmbH

**Erweitertes Prüfprotokoll /
Enhanced Test Report
Stromwandler / Current Transformer**

Besteller	Client	Elektro Ecker GmbH & Co. KG
Bestellnummer	Client order No	Los 5 Kombi I

Typ	Type	GIS24d
Auftr.-Nr.	Order No	30853858.020
Fabr.-Nr.	Serial No	31449789

Norm	Standard	DIN EN 61869-2
Isolierstoffklasse	Class of insulation	E
Frequenz	Frequency	50 Hz
Iso.-Pegel	Ins. Level	24 / 50 / 125 kV
Ir / Icth		100 A / 1,2×Ir
Ith / Idyn		2×20 kA, 1 s / 2×50 kA

Klemmen / Terminals	Klasse / Class	Leistung / Power	Übersetzung / Ratio
1S1-1S2	0,2S ext 120% FS 5 Z	10 VA	2×50/5
2S1-2S2	0,2 ext 120% FS 5	5 VA	2×50/5

Bergener Ring 65-67
D-01458 Ottendorf-Okrilla
Tel.: +49 (0) 35205 62-111

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift verbindlich.
This document is valid without signature.
27.08.2024

Prüfung der Genauigkeit Test for accuracy

Die Durchführung der erweiterten Genauigkeitsprüfung der Wandler erfolgte gemäß:
The enhanced determination of errors of the instrument transformers was made according to:

PTB Prüfregele Band 12; PTB-A 20.2
PTB Testing Instructions Volume 12; PTB-A 20.2

Die bei der Messung verwendeten Normale sind an die Nationalen Normale angeschlossen:
The test equipment used within the measurement is traceable to the National Standards:

Geräteart Equipment	Hersteller Manufacturer	Typ Type	Fabriknummer Serial number	Kalibrierschein Test certificate
Normalwandler Standard transformer	ZERA	SCM 4000	31-1298-3	T19-0027/1/1
Messbrücke Testing bridge	ZERA	WM 303 I	03-28-2	37396 PTB 23
Bürde Burden	ZERA	SCB60-2R-I-1	31-1298-4	37480 PTB 23

PTB = Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt maximal 10 % der Klassen-Fehlergrenzen.
The extended measurement uncertainty amounts to maximum 10 % of the accuracy class limits.

Die erweiterte Messunsicherheit ergibt sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$. Sie wurde wie im „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“ (DIN V ENV 13005) ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im Falle der Normalverteilung im zugeordneten Werteintervall.
The extended measurement uncertainty results from the standard deviation of the measurement multiplied by the extension factor $k = 2$. It has been assessed according to DIN V ENV 13005 which is a guideline to state the measurement uncertainty. In case of a gaussian distribution, the probability of the measured quantity to lie within the associated range of values (confidence interval) is 95 %.

Direkt vor der Messung wurde der Stromwandler entmagnetisiert.
The current transformer has been demagnetized directly before the measurement.

I_r	Primärer Bemessungsstrom	$\Delta\phi$	Fehlwinkel in min / phase displacement in minutes
ε	Strommessabweichung in % / Current error in %	$\lambda (\cos \phi)$	Leistungsfaktor der Bürde / power factor of the burden

Klemmen Terminals	k_r	S / VA	$\cos \phi$	1 % I_r		5 % I_r		20 % I_r		100 % I_r		120 % I_r	
				$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$	$\varepsilon / \%$	$\Delta\phi / \text{min}$
1S1-1S2	100/5	2,5	1							0,157	0,94		
		10	0,8	-0,042	9,99	-0,047	6,14	0,019	0,84	0,094	-0,73	0,1	-0,76
1S1-1S2	50/5	10	0,8							0,095	-0,74		

Messdatum / Measuring date: 26.08.2024

Der Wandler hat alle weiteren Prüfungen gemäß DIN EN 61869-2 bestanden.
The instrument transformer has passed all further testings according to DIN EN 61869-2.